中学2年　JH-MATH-G2-U03　一次関数

授業プリント　一次関数　授業プリント　教師用・指導ガイド付き

関数｜一次関数の式とグラフ・変化の割合・直線の式・方程式とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、座標の読み書きができること。一次関数は比例に定数 b を加えた関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 式の計算：等式の変形ができること。$2x+3y=6$ を $y=\cdots$ の形に直してグラフをかくときに使う。 JH-MATH-G2-U01
- 連立方程式：連立方程式を解けること。2直線の交点の座標を求めるときに使う。 JH-MATH-G2-U02

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式とグラフ（原点を通る直線）を理解している。
- 座標平面で点の座標を読んだり、点をとったりできる。
- 等式の変形と連立方程式の解き方（加減法・代入法）が使える。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ では変化の割合が一定でなくなる。一次関数との違いを比べ、放物線と直線の交点の問題へ進む。 JH-MATH-G3-U04
- 図形と方程式：高校の図形と方程式で、直線の方程式・2直線の平行と垂直・点と直線の距離を学ぶ。 HS-MATH2-U03
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方をさらに深める。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. 一次関数 $y=ax+b$ の意味を理解し、変化の割合が一定で a に等しいことを説明できる。
2. 一次関数のグラフを傾きと切片からかき、グラフや条件から直線の式を求められる。
3. 二元一次方程式のグラフと連立方程式の解の関係を理解し、身のまわりの事象を一次関数を使って考察できる。

段階	時間	主な活動
導入：水そうの水の量	10分	水を入れ続けるときの時間と水の量の表から、比例との違いを考える
一次関数の定義と変化の割合	20分	$y=ax+b$ の定義、変化の割合が一定で a に等しいことを導く
グラフの傾きと切片	20分	$y=ax$ のグラフを b だけ平行移動したものとしてとらえ、傾き・切片でグラフをかく（例題1）
直線の式の求め方	20分	傾きと1点、2点から式を求める（例題2）
方程式とグラフ	15分	$ax+by=c$ のグラフ、連立方程式の解と交点（例題3）
一次関数の利用とまとめ	15分	道のりと時間のグラフを読み取る。確認問題

導入 比例に「はじめの量」が加わると

水そうにはじめから $4\,\mathrm{L}$ の水が入っていて、そこへ毎分 $3\,\mathrm{L}$ ずつ水を入れる。x 分後の水の量を $y\,\mathrm{L}$ とすると、$y=3x+4$ と表せる。水の量 y は時間 x に比例してはいないが、「比例する部分 $3x$」と「はじめの量 4」の和になっている。このように表される関数を一次関数という。

- x が 1 増えるごとに y は 3 ずつ増える（増え方が一定）。
- $x=0$ のときの y の値 4 が「はじめの量」にあたる。

口頭で解説すべきポイント

- 時間と水の量の表を板書し、x が1増えるごとの y の増え方を矢印で書きこませる。
  発問：y は x に比例しているか。
  予想される反応：比例していない。x が2倍になっても y は2倍にならない。でも増え方は一定。
  タイミング：導入の最初
- 比例 $y=ax$ は $b=0$ の場合の一次関数であることを、ここで確認しておく。
  注意：「比例は一次関数ではない」と考える生徒がいる。

定義 一次関数と変化の割合

y が x の関数で、y が x の一次式 $y=ax+b$（a、b は定数、$a\neq 0$）で表されるとき、y は x の一次関数であるという。また、x の増加量に対する y の増加量の割合を変化の割合という。

$$\text{変化の割合}=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$$

使える条件・注意

- 一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で、a に等しい。
- y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。
- 比例 $y=ax$ は、一次関数で $b=0$ の場合である。反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ は一次関数ではない。

口頭で解説すべきポイント

- 「増加量」は（後の値）−（前の値）であり、減るときは負の数になることを確認する。
  発問：$y=-2x+5$ で x が 1 から 4 まで増加するとき、y の増加量はいくつか。
  予想される反応：-6。y は 3 から -3 に変わる。

導出 一次関数の変化の割合が a になることを導く

導出

1. 一次関数 $y=ax+b$ で、x の値が p から q まで増加するとする（$p\neq q$）。
2. $x=p$ のとき $y=ap+b$、$x=q$ のとき $y=aq+b$。
3. x の増加量は $q-p$、y の増加量は $(aq+b)-(ap+b)=a(q-p)$。
4. 変化の割合 $=\dfrac{a(q-p)}{q-p}=a$。p、q にどんな値を選んでも a になるので、変化の割合は一定である。
5. したがって、グラフ上のどの2点を選んでも「右へ 1 進むと上へ a 進む」。これがグラフの傾き a の意味である。

口頭で解説すべきポイント

- 文字 p、q を使って説明することで「どの区間でも同じ」ことが示せる、という文字式による説明のよさを強調する（式の計算の単元とのつながり）。
  注意：b が引き算で消えることを、式を縦にそろえて書かせると理解しやすい。

定理・公式 一次関数のグラフ

グラフをかくときは、切片 $(0,\ b)$ をとり、そこから「右へ 1（分母の数）進み、上へ a（分子の数）進む」点をとって2点を結ぶ。

$y = ax + b$ のグラフは、傾き a、切片 b の直線

使える条件・注意

- $y = ax$ のグラフを、y 軸の正の方向に b だけ平行移動した直線である。
- 切片 b：グラフと y 軸との交点 $(0,\ b)$ の y 座標。
- $a > 0$ のとき右上がり（x が増加すると y も増加）、$a < 0$ のとき右下がり（x が増加すると y は減少）。
- 傾きが等しい2直線は平行である。

口頭で解説すべきポイント

- $y = 2x$ と $y = 2x + 3$ の表を並べ、同じ x に対して y がいつも 3 大きいことから平行移動を説明する。
  発問：2つのグラフはどんな位置関係になるか。
  予想される反応：平行。$y = 2x + 3$ は $y = 2x$ を上に 3 ずらしたもの。

定義 方程式とグラフ

二元一次方程式 $ax + by = c$ の解 $(x,\ y)$ を座標とする点の集まりは直線になる。これを方程式のグラフという。

使える条件・注意

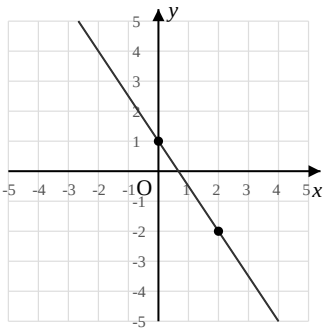
- $b \neq 0$ のとき、$y = -\dfrac{a}{b}x + \dfrac{c}{b}$ と変形でき、一次関数のグラフと同じ直線になる。
- $y = k$ のグラフは x 軸に平行な直線、$x = h$ のグラフは y 軸に平行な直線。
- 連立方程式の解は、2つの方程式のグラフの交点の座標である。平行な2直線（交点なし）のとき、連立方程式は解をもたない。

口頭で解説すべきポイント

- $2x + 3y = 6$ では、$x = 0$ と $y = 0$ を代入して軸との交点 $(0,\ 2)$、$(3,\ 0)$ を求めるとグラフがすぐかけることを示す。

例題 例題1　グラフから式を読む

右の図の直線の式を求めなさい。



思考の糸口：切片は y 軸との交点、傾きは「右へ進んだ量」に対する「上へ進んだ量」。格子点をはっきり通る2点を探す。

1. y 軸との交点が $(0,\ 1)$ なので、切片は 1。
2. 点 $(0,\ 1)$ から右へ 2 進むと下へ 3 進んで点 $(2,\ -2)$ を通るので、傾きは $-\dfrac{3}{2}$。
3. 式は $y=-\dfrac{3}{2}x+1$。

答　$y=-\dfrac{3}{2}x+1$

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $-\dfrac{2}{3}$ とする	（上下に進んだ量）÷（右へ進んだ量）なので $-\dfrac{3}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 下へ進むときは傾きが負になることを、矢印をかかせて確認する。

例題 例題2　2点を通る直線の式

2点 $(1,\ -1)$、$(3,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

思考の糸口：まず傾き（変化の割合）を求め、次にどちらか1点を代入して切片を求める。

1. 傾き $=\dfrac{5-(-1)}{3-1}=\dfrac{6}{2}=3$。
2. $y=3x+b$ に $x=1$、$y=-1$ を代入すると $-1=3+b$、$b=-4$。
3. 式は $y=3x-4$。
4. 確かめ：$x=3$ のとき $y=9-4=5$ で、もう1つの点も通る。

答　$y=3x-4$

口頭で解説すべきポイント

- 連立方程式 $\begin{cases} -1 = a + b \\ 5 = 3a + b \end{cases}$ を解く方法でも同じ式になることを示し、2通りの方法を比べさせる。
  発問：どちらの方法が速いか。
  予想される反応：傾きを先に出す方が計算が少ない。

例題 例題3　2直線の交点

2直線 $y = 2x - 1$、$x + y = 5$ の交点の座標を求めなさい。

思考の糸口：グラフの交点は、両方の直線上にある点。つまり両方の式を同時にみたす (x, y) である。

1. 交点の座標は、連立方程式 $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x + y = 5 \end{cases}$ の解である。
2. 代入法：$x + (2x - 1) = 5$、$3x = 6$、$x = 2$。
3. $y = 2 \times 2 - 1 = 3$。
4. 交点は $(2, 3)$。

答　$(2, 3)$

口頭で解説すべきポイント

- 方眼にグラフをかかせ、計算で求めた交点と一致することを確かめさせる。
  タイミング：例題3のあと

例題 例題4　一次関数の利用

長さ 20 cm の線香に火をつけると、毎分 0.5 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm として、y を x の式で表し、線香が燃えつきるのは何分後か求めなさい。

思考の糸口：「はじめの量」が切片、「1分あたりの変化」が変化の割合（傾き）になる。

1. 1 分で 0.5 cm 短くなるので、x 分では $0.5x$ cm 短くなる。
2. $y = 20 - 0.5x$、つまり $y = -0.5x + 20$。
3. 燃えつきるのは $y = 0$ のとき。$0 = -0.5x + 20$ より $x = 40$。
4. 変域は $0 \leqq x \leqq 40$。

答　$y = -0.5x + 20$、40 分後

口頭で解説すべきポイント

- 変域を考えることの大切さ（$x > 40$ では式が意味をもたない）に触れる。

板書案 板書案

① 一次関数	② グラフと式	③ 方程式とグラフ
$y=ax+b$（$a\neq0$）	傾き a、切片 b の直線	$ax+by=c \to y=\cdots$ に変形
変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=a$（一定）	$a>0$ 右上がり、$a<0$ 右下がり	$y=k$：x 軸に平行
比例は $b=0$ の場合	傾きが等しい → 平行	$x=h$：y 軸に平行
y の増加量 $=a\times x$ の増加量	2点 → 傾き → 1点代入で b	交点 ＝ 連立方程式の解

口頭で解説すべきポイント

- ②では、例題1のグラフの横に「右へ 2、下へ 3」の階段をかいて傾きを示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
傾き $=\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ とする	傾き $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$
比例は一次関数ではない	比例 $y=ax$ は $b=0$ の一次関数
$2x+3y=6$ の傾きは 2	$y=-\dfrac{2}{3}x+2$ と変形して傾きは $-\dfrac{2}{3}$

口頭で解説すべきポイント

- 変化の割合と「y の増加量」を混同する生徒が多い。増加量は割合×x の増加量であることを、毎回式で確認させる。
  注意：x の増加量が 1 でない問題で誤りやすい。
- 2点から傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番をそろえることを徹底する。
  発問：$\dfrac{5-(-1)}{1-3}$ と計算するとどうなるか。
  予想される反応：-3 になってしまう。順番がそろっていないから。
- $a<0$ の一次関数で y の変域を求めるとき、x の小さい方の端が y の大きい方の端になることを、グラフをかいて確かめさせる。
  タイミング：変域の問題の前
- $ax+by=c$ のグラフをかくときは、$y=\cdots$ に変形してから傾き・切片を読むか、軸との交点を求めるかを選ばせる。

まとめ まとめ

- 一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。
- グラフは傾き a、切片 b の直線。傾きが等しい直線は平行。
- 直線の式は「傾き」と「通る1点」から求める。
- 2直線の交点の座標は連立方程式の解。
- 身のまわりの事象では「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾きになる。

確認 確認問題

1. 一次関数 $y=-4x+3$ で、x の増加量が 3 のときの y の増加量を求めなさい。
   → -12
2. 傾きが 2 で、点 $(3,\,1)$ を通る直線の式を求めなさい。
   → $y=2x-5$

3. 方程式 $3x - y = 2$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

   → $y = 3x - 2$ と変形して、傾き 3、切片 -2

JH-MATH-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））